

Probabilités éqscrètoExercice 1.

Trois cartes sont tirées au hasard d'un jeu de 32 cartes. Quelle est la probabilité pour :

- a) les trois soient des valets
- b) l'une soit un pique et les deux autres de coeur.

Exercice 2.

Un étudiant, soucieux de ses résultats, estime à 60% ses chances de réussir son cours de Mathématiques, à 85% ses chances de réussir son cours d'Informatique et à 50% ses chances de réussir les deux matières. Calculer la probabilité :

- a) qu'il réussisse dans au moins une de ces deux matières.
- b) qu'il ne réussisse pas dans ces deux matières.

Exercice 3.

On dispose de trois urnes u_1 , u_2 et u_3 . L'urne u_1 contient trois boules blanches et quatre boules noires. L'urne u_2 contient une boule blanche et deux boules noires. L'urne u_3 contient deux boules blanches et trois boules noires. On lance un dé équilibré. Si le dé donne un numéro inférieur ou égal à 2, on tire une boule dans l'urne u_1 . Si le dé donne un numéro supérieur à 5, on tire une boule dans l'urne u_2 . Sinon on tire une boule dans l'urne u_3 .

- 1) Calculer la probabilité de tirer une boule noire.
- 2) On a tiré une boule noire. Calculer la probabilité qu'elle provienne de l'urne u_2 .

Exercice 4.

Un cadenas possède un code de trois chiffres parmi les chiffres de 1 à 9.

Devoir

« quatre
contien
t

a) Combien de codes possibles?

b) Combien y a-t-il de codes se terminant par le chiffre 4?

(On jette simultanément deux dés Sachant que la somme obtenue est 6 quelle est la probabilité qu'un des dés présente 1?)

Bon courage!

